



UNIVERSIDADE
LUSÓFONA

DEISI

Sistemas de Informação na Nuvem

Laboratório 1

IAM, VPC, Subnet

- 1) Criação de policies de IAM e User Groups
(<https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction.html>):

Assuma que existe uma só conta AWS e que esta é responsável por conter todos os recursos alusivos a 1 projeto. Este projeto terá as suas autorizações distintas e os seus recursos só podem ser acedidos pelos utilizadores pertencentes a grupos desse projeto.

- a) Projeto - “DEISI WebSite”
- i) Este projeto deve conter 2 grupos distintos: Alunos e Professores
 - ii) Respectivamente estes grupos devem conter as seguintes autorizações:
 - (1) Alunos:
 - (a) Criar, modificar, remover e ler recursos dos serviços, EC2, CloudTrail, CodePipeline, CodeCommit e CodeBuild;
 - (b) Possibilidade de modificação de tabelas no serviço DynamoDB;
 - (c) Possibilidade de atualização no serviço ECS;
 - (d) Possibilidade de criação de IAM Roles e Policies;
 - (2) Professores:
 - (a) Criar, modificar, ler e remover recursos dos serviços EC2, ECS, CloudTrail, CloudWatch, DynamoDB, VPC (pertence ao serviço EC2), CodeBuild, CodePipeline, CloudFormation, S3, CodeCommit e IAM.
 - (3) **Nota: Todas as operações nos recursos mencionados devem ser apenas possíveis caso estes tenham uma Tag com o seguinte valor: {Key: Project Value: DEISIWebsite} e apenas nas regiões fora da eu-central-1 (aplicando-se apenas às que permitam estas restrições).**
- b) Criação de IAM Roles que sejam possíveis de associar a instâncias EC2 e que permitam as seguintes ações:
- i) Ler e escrever recursos do serviço S3;
 - ii) Invocar funções do serviço AWS Lambda;
 - iii) Invocar AWS Translate;
- c) Criar um IAM user com *policies* que permitam todas as ações pretendidas no exercício 2, sendo este o utilizador que deve estar autenticado na AWS Console para realizar as configurações.

Notas

Deve assumir que por **cada permissão listada deve criar uma IAM Policy**

- i) Caso se depare com o erro de demasiadas permissões numa só *policy*, deve repartir em várias;
- ii) Use expressões regulares;

As permissões podem, e devem, ser testadas para verificação do seu funcionamento

- iii) Podem testar utilizando o *Policy Simulator*
(https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_testing_policies.html);
- iv) Criar um utilizador e associar as *policies* e testar as ações.

Devem consultar a página

https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/reference_policies

[_actions-resources-contextkeys.html](https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-getting-started.html) caso tenham dúvidas nas diferentes ações para cada um dos serviços no trabalho.

- 2) Com a conta de gestão de VPC, criar ou validar, a configuração de infraestrutura (<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-getting-started.html>) - **Devem estar autenticados na plataforma AWS Console com o utilizador criado na alínea 1 - c):**
- a) Criar VPC com 3 subnets
 - b) Configurar subnets
 - c) Criar Internet Gateway
 - d) Configurar rotas (não esquecer a default gateway)
 - e) Configurar Security Groups:
 - i) Outbound em todas as portas
 - ii) Inbound nas portas 22, 80 e 443
 - f) Definir ACL coerentes com Security Group
 - i) Outbound para todos os destinos
 - ii) Inbound nas portas indicadas com todas as origens; restantes portas bloqueadas

NOTA: Por defeito cada conta AWS já tem uma VPC completamente configurada e operacional (endereço de Classe B: 172.nnn.0.0/16)

No entanto, para treino e melhor compreensão dos serviços IaaS@AWS, aconselha-se a definição de uma configuração alternativa

Sugestão: usar endereçamento com base de classe A: 10.0.0.0/16 com subnets de 24 bits

No final devem fazer um pequeno relatório das configurações realizadas e entregar no Moodle.